

1 三元二次型的配方法化简

1.1 场景 1：含至少一个平方项（基础情况）

设三元二次型为：

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + Ax_2^2 + Bx_3^2 + Cx_1x_2 + Dx_2x_3 + Ex_1x_3$$

其中 A, B, C, D, E 为常数，且 x_1^2 系数为 1(如果不为 1，可以提取公因式化为 1)。通过配方法消去交叉项，化为仅含平方项的标准型。

1.1.1 第一步：对 x_1 凑完全平方，消去含 x_1 的交叉项

1. 集中所有含 x_1 的项，分离平方项与交叉项：

$$f = x_1^2 + (Cx_2 + Ex_3)x_1 + Ax_2^2 + Dx_2x_3 + Bx_3^2$$

2. 对 x_1 凑完全平方（利用 $a^2 + 2ab = (a + b)^2 - b^2$ ）：

$$x_1^2 + (Cx_2 + Ex_3)x_1 = \left(x_1 + \frac{C}{2}x_2 + \frac{E}{2}x_3\right)^2 - \left(\frac{C}{2}x_2 + \frac{E}{2}x_3\right)^2$$

3. 代入原式并合并同类项，定义剩余二元二次型 $f_2(x_2, x_3)$ ：

$$f = \left(x_1 + \frac{C}{2}x_2 + \frac{E}{2}x_3\right)^2 + \underbrace{\left(A - \frac{C^2}{4}\right)}_P x_2^2 + \underbrace{\left(D - \frac{CE}{2}\right)}_Q x_2x_3 + \underbrace{\left(B - \frac{E^2}{4}\right)}_R x_3^2$$

其中 $P = A - \frac{C^2}{4}$ 、 $Q = D - \frac{CE}{2}$ 、 $R = B - \frac{E^2}{4}$ 。

1.1.2 第二步：对 x_2 凑完全平方，消去 x_2x_3 项

$$f_2 = P \left(x_2 + \frac{Q}{2P}x_3\right)^2 + \underbrace{\left(R - \frac{Q^2}{4P}\right)}_M x_3^2$$

1.1.3 第三步：定义可逆线性变换，写出标准型

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{C}{2}x_2 + \frac{E}{2}x_3 \\ y_2 = x_2 + \frac{2D-CE}{4A-C^2}x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}, \quad f = y_1^2 + Py_2^2 + My_3^2$$

1.2 场景 2：平方项系数全为 0（仅含交叉项，核心：代换造平方项）

若二次型无任何平方项（即 x_1^2, x_2^2, x_3^2 系数均为 0），形式为：

$$f(x_1, x_2, x_3) = Cx_1x_2 + Dx_2x_3 + Ex_1x_3 \quad (C, D, E \text{ 不全为 } 0)$$

核心思路：通过可逆线性变换将交叉项转化为平方项，再按场景 1 的配方法化简。

1.2.1 第一步：构造可逆线性变换，代换出平方项

选择含非零系数的交叉项（如 C 不为 0，优先处理 x_1x_2 ），令：

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

(该变换可逆，变换矩阵行列式 $= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$)

1.2.2 第二步：代入原二次型，展开得到含平方项的形式

将代换式代入 f :

$$\begin{aligned} f &= C(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) + D(y_1 - y_2)y_3 + E(y_1 + y_2)y_3 \\ &= C(y_1^2 - y_2^2) + Dy_1y_3 - Dy_2y_3 + Ey_1y_3 + Ey_2y_3 \\ &= Cy_1^2 - Cy_2^2 + (D + E)y_1y_3 + (E - D)y_2y_3 \end{aligned}$$

此时二次型已含 y_1^2, y_2^2 平方项，转化为场景 1 的形式。

1.2.3 第三步：按场景 1 的配方法化简（以 y_1 为例）

集中含 y_1 的项，凑完全平方：

$$f = C \left[y_1 + \frac{D+E}{2C}y_3 \right]^2 - Cy_2^2 - \frac{(D+E)^2}{4C}y_3^2 + (E-D)y_2y_3$$

令 $z_1 = y_1 + \frac{D+E}{2C}y_3$, $z_2 = y_2$, $z_3 = y_3$, 则：

$$f = Cz_1^2 - Cz_2^2 + (E-D)z_2z_3 - \frac{(D+E)^2}{4C}z_3^2$$

再对 z_2 凑平方，最终化为仅含 z_1^2, z_2^2, z_3^2 的标准型。

1.2.4 示例：具体化简过程

设 $f = 2x_1x_2 + 4x_2x_3 + 6x_1x_3$ （无平方项）：

1. 代换： $x_1 = y_1 + y_2, x_2 = y_1 - y_2, x_3 = y_3$ ，代入得：

$$f = 2(y_1^2 - y_2^2) + 4(y_1 - y_2)y_3 + 6(y_1 + y_2)y_3 = 2y_1^2 - 2y_2^2 + 10y_1y_3 + 2y_2y_3$$

2. 凑 y_1 平方：

$$f = 2 \left(y_1 + \frac{5}{2}y_3 \right)^2 - 2y_2^2 + 2y_2y_3 - \frac{25}{2}y_3^2$$

3. 凑 y_2 平方：

$$f = 2 \left(y_1 + \frac{5}{2}y_3 \right)^2 - 2 \left(y_2 - \frac{1}{2}y_3 \right)^2 - 12y_3^2$$

4. 定义最终线性变换： $z_1 = y_1 + \frac{5}{2}y_3, z_2 = y_2 - \frac{1}{2}y_3, z_3 = y_3$ ，标准型为：

$$f = 2z_1^2 - 2z_2^2 - 12z_3^2$$

1.3 场景 3：部分平方项系数为 0（如 $x_1^2 = 0$ ，但 $x_2^2 \neq 0$ ）

若仅某一个平方项系数为 0（如 $f = 0 \cdot x_1^2 + Ax_2^2 + Bx_3^2 + Cx_1x_2 + Dx_2x_3 + Ex_1x_3, A \neq 0$ ）：

核心思路：直接以非零平方项（如 x_2^2 ）为核心凑平方，步骤如下：

1. 集中含 x_2 的项： $f = Ax_2^2 + (Cx_1 + Dx_3)x_2 + Bx_3^2 + Ex_1x_3$ ；
2. 对 x_2 凑完全平方： $f = A \left(x_2 + \frac{Cx_1 + Dx_3}{2A} \right)^2 - \frac{(Cx_1 + Dx_3)^2}{4A} + Bx_3^2 + Ex_1x_3$ ；
3. 化简剩余项后，按常规配方法处理 x_1, x_3 ，最终得到标准型。

1.4 最终结果总结

场景	核心步骤与表达式
含平方项 (如 $x_1^2 \neq 0$)	1. 凑 x_1 平方消交叉项; 2. 递归处理剩余变量; 可逆变换: $\begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{C}{2}x_2 + \frac{E}{2}x_3 \\ y_2 = x_2 + \frac{2D-CE}{4A-C^2}x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$ 标准型: $f = y_1^2 + \left(A - \frac{C^2}{4}\right)y_2^2 + \frac{4AB+CDE-AE^2-BC^2-D^2}{4A-C^2}y_3^2$
平方项全为 0 (仅交叉项)	1. 代换造平方项: $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases};$ 2. 转化为含平方项形式后, 按场景 1 配方法化简; 示例标准型: $f = 2z_1^2 - 2z_2^2 - 12z_3^2$ (依系数而定)
部分平方项为 0 (如 $x_1^2 = 0, x_2^2 \neq 0$)	1. 以非零平方项 (如 x_2^2) 为核心凑平方; 2. 递归处理剩余变量, 最终化为标准型